Gestión de Producción de Bienes y Servicios · Caso integrador

Bebidas del Maipo S.A.

Entrega 1: Calidad y pronóstico

Integrantes

Úrsula Urrutia · Camilo Ascensio · Álvaro Cortés · Juan José Ogaz

Profesores

Luis Rojo · Sebastián Dávila · Cristian Durán

Índice

Parte A. Control estadístico y capacidad de proceso 2
1. Cartas de control X–R por línea y formato 2
2. Reglas de Western Electric y causas asignables 3
3. Capacidad de proceso (Cp, Cpk, Pp, Ppk) y límite legal OIML R87 4
4. Carta de atributos (p) y Pareto de causas de defecto 5
5. Cuantificación económica del sobrellenado 5
Respuesta a la gerencia 6
Parte B. Pronóstico de demanda 7
1. Diagnóstico documentado 7
2. Tratamiento de la censura 7
3. Partición temporal y modelos 8
4. Validación por origen deslizante 8
5. Reconciliación jerárquica 9
6. Pronóstico final 9
Parte C. Puente a la Entrega 2 10
Declaración de uso de Inteligencia Artificial 11
Anexo. Resultados del código 12

Parte A. Control estadístico y capacidad de proceso

1. Cartas de control X–R por línea y formato

Se usó una carta X–R porque el subgrupo es de n = 5 botellas, tamaño en que el rango es un estimador adecuado de la dispersión y no hace falta X–S. La Fase I (semanas 1 a 5) establece los límites y la Fase II (desde la semana 6) monitorea con los parámetros congelados.

L1 0,5 L. Fase I con media central 502,47 mL y sigma 2,09 mL (límites 499,66 y 505,27 mL), estable. Al iniciar la Fase II, en la semana 6, la media salta a unos 505,7 mL y 91 de 120 subgrupos quedan sobre el LCS (Figura 1). Como la carta R está bajo control, la dispersión no cambió: el salto responde a un reajuste del punto de calibración (setpoint) de la llenadora y no a desgaste mecánico.

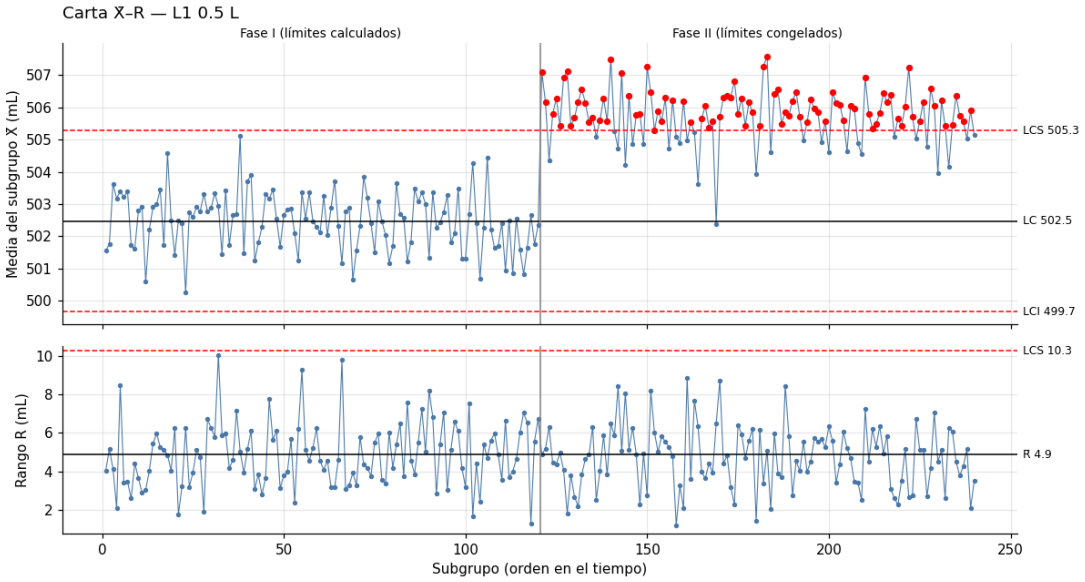


Figura 1. Carta X–R de L1 0,5 L, con Fase I (límites calculados) y Fase II (límites congelados).

L2 1,5 L. Fase I depurada en 3 rondas (6 subgrupos excluidos del turno C; media central 1.504,30 mL, sigma 4,97 mL, límites 1.497,63 y 1.510,97 mL). En la Fase II no hay cambio permanente de nivel, pero persisten señales puntuales (6 en la media y 4 en el rango), señal de una variación intermitente ligada a la operación del turno de noche (Figura 2).

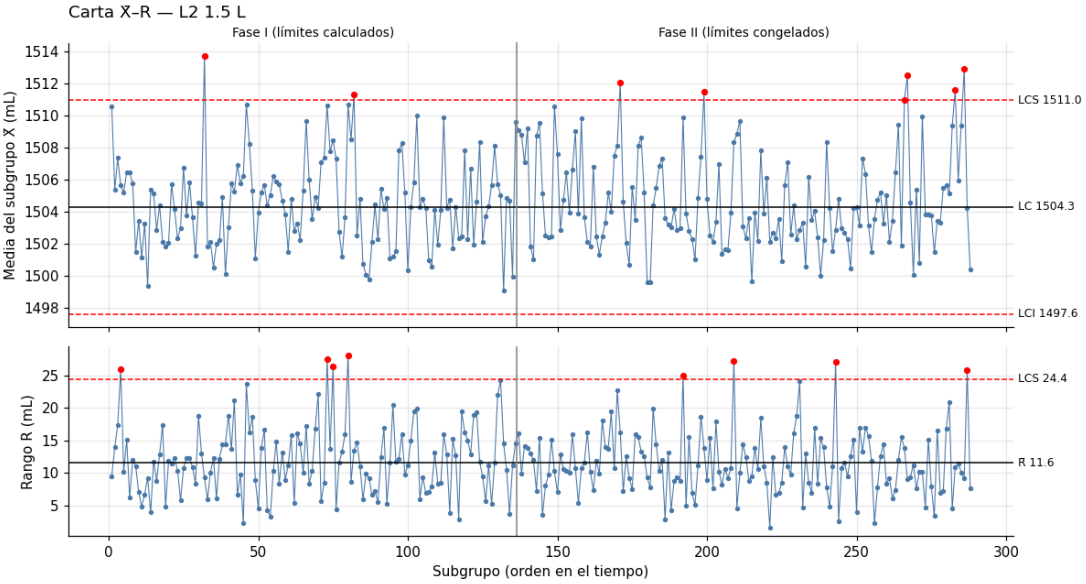


Figura 2. Carta X–R de L2 1,5 L, con Fase I (límites calculados) y Fase II (límites congelados).

L2 3,0 L. Fase I depurada en 2 rondas (6 subgrupos excluidos, 5 del turno C; media central 3.008,73 mL, sigma 8,24 mL, límites 2.997,67 y 3.019,78 mL). En la Fase II es el proceso más estable, con 0 puntos fuera en la media y solo 2 en el rango (Figura 3). Estar bajo control solo indica previsibilidad, no cumplimiento de especificaciones.

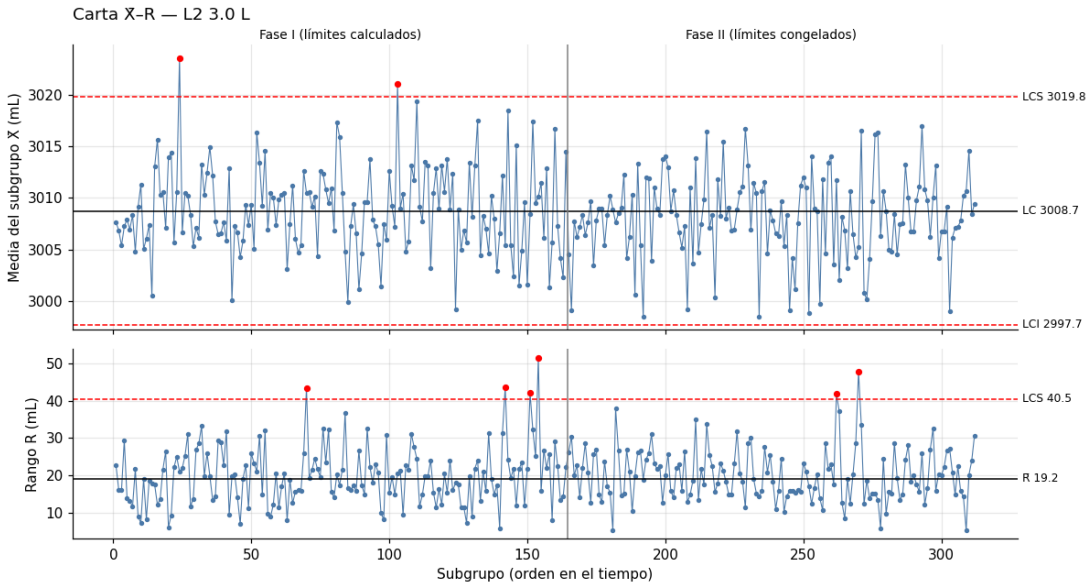


Figura 3. Carta X–R de L2 3,0 L, con Fase I (límites calculados) y Fase II (límites congelados).

2. Reglas de Western Electric y causas asignables

Se aplicaron las cuatro reglas de Western Electric: R1 (un punto a más de 3σ), R2 (2 de 3 a más de 2σ), R3 (4 de 5 a más de 1σ) y R4 (8 seguidos del mismo lado), más R alta sobre $z = (\bar{x} - \bar{\bar{x}})/(\sigma/\sqrt{n})$, con los parámetros congelados. En L1 el 100 % de los subgrupos de Fase II tiene señal (1,7 % en Fase I). En L2 1,5 L las señales suben de 8,8 % a 16,4 %, y en L2 3,0 L se mantienen entre 5 % y 6 % (Tabla 1).

Tabla 1. Señales de las reglas de Western Electric por carta y fase.

Carta	Fase	Subgrupos	R1	R2	R3	R4	R alta	Con señal	% con señal
L1 0,5 L	I	120	0	0	0	2	0	2	1,7
L1 0,5 L	II	120	91	119	117	105	0	120	100,0
L2 1,5 L	I	136	2	1	4	3	4	12	8,8
L2 1,5 L	II	152	6	19	4	1	4	25	16,4
L2 3,0 L	I	164	2	0	0	2	4	8	4,9
L2 3,0 L	II	148	0	5	1	1	2	9	6,1

Para proponer una causa asignable hay que ver dónde se concentran las señales. Una causa que actúa en todas las semanas de Fase II, en todos los turnos y en todos los SKU apunta a la máquina o a su ajuste; una que aparece en un solo turno apunta a la operación de ese turno. Se identificaron las señales por SKU, semana y turno (Tabla 2). En L2 los SKU no se reparten igual entre turnos (CIT-L15 casi no se envasa de noche), por lo que se usó un ANOVA de dos factores (SKU y turno) sobre la Fase I estable. El turno es significativo en L2 ($p < 0{,}0001$ en la media; Kruskal-Wallis $p = 0{,}003$ en el rango) y el SKU no ($p = 0{,}35$ y $0{,}31$). El aparente efecto SKU era el turno: dentro de cada turno los tres SKU llenan casi igual, y FUN-B15 y NEC-D15 suben a 1.507 mL solo en el turno C.

Tabla 2. Concentración de las señales por semana, turno y SKU.

Carta	Fase	Subgrupos con señal	Semanas	Turno más frecuente	% en ese turno	SKU	z medio
L1 0,5 L	I	2	[2]	B (14-22)	100,0	1	0,72
L1 0,5 L	II	120	[6, 7, 8, 9, 10]	A (06-14)	50,0	3	3,48
L2 1,5 L	I	12	[1, 2, 3, 4]	C (22-06)	58,3	3	1,60
L2 1,5 L	II	25	[6, 7, 8, 9, 10]	C (22-06)	72,0	3	1,57
L2 3,0 L	I	8	[1, 3, 4, 5]	C (22-06)	75,0	3	0,89
L2 3,0 L	II	9	[6, 8, 9]	A (06-14)	33,3	3	−0,81

Con esto se definen las causas asignables por línea (Tabla 3). El turno C concentra el 72 % de las señales de L2 1,5 L en la Fase II.

Tabla 3. Causas asignables propuestas y acciones por línea.

Carta	Señal	Dónde se concentra	Causa asignable propuesta	Acción
L1 0,5 L	Salto de +3,25 mL desde el 24/08 (R1 a R4)	Las 5 semanas de Fase II, ambos turnos (505,7 y 505,8 mL), 3 SKU	Reajuste del setpoint de la llenadora (verificar bitácora de mantención)	Recentrar la media
L2 1,5 L	Medias y rangos altos recurrentes	Turno C: 72 % de las señales; 1.506,8 mL contra 1.503,0–1.503,8	Práctica de llenado del turno nocturno	Estandarizar ajuste y supervisión del turno C
L2 3,0 L	Pocas señales, rangos altos ocasionales	Turno C en Fase I (3.011 mL; $\bar{R}$ 23,5 contra 18)	Mismo patrón nocturno, más débil	Igual que 1,5 L

3. Capacidad de proceso (Cp, Cpk, Pp, Ppk) y límite legal OIML R87

La capacidad se calculó con la Fase I estable (semanas 1 a 5, depurada), con todos los subgrupos de cada línea y formato y, para el detalle por turno, con los subgrupos de cada turno por separado (Tabla 4). Ningún formato llega a la referencia de 1,33. En L1 el Cp (1,28) casi la alcanza, pero la media está descentrada y el Cpk baja a 0,88. En L2 el Cp es cercano a 1,0 en ambos formatos: la media está alta (se desvía entre 29 % y 35 % de la semi-tolerancia) y además hay demasiada dispersión. Como Pp es casi igual a Cp, dentro de la Fase I el proceso no deriva; aun así, en L2 entre 2,9 % y 3,4 % de las botellas superan el límite superior de especificación.

Tabla 4. Capacidad de proceso, global y por turno (Fase I estable).

Línea	Formato (L)	Grupo	N subgrupos	Media (mL)	Sigma corto	Sigma largo	Cp	Cpk	Pp	Ppk	Cp/Cpk
L1	0,5	Global	120	502,47	2,09	2,06	1,28	0,88	1,30	0,90	1,45
L1	0,5	A (06-14)	60	502,38	2,07	2,01	1,29	0,91	1,33	0,93	1,42
L1	0,5	B (14-22)	60	502,56	2,12	2,10	1,26	0,86	1,27	0,86	1,47
L2	1,5	Global	130	1.504,30	4,97	5,15	1,01	0,72	0,97	0,69	1,40
L2	1,5	A (06-14)	64	1.503,29	4,43	4,44	1,13	0,88	1,12	0,88	1,28
L2	1,5	B (14-22)	24	1.503,31	4,77	4,53	1,05	0,82	1,10	0,86	1,28
L2	1,5	C (22-06)	42	1.506,40	5,90	5,82	0,85	0,49	0,86	0,49	1,74
L2	3,0	Global	158	3.008,73	8,24	8,43	1,01	0,66	0,99	0,64	1,54
L2	3,0	A (06-14)	36	3.007,56	8,05	8,29	1,04	0,72	1,01	0,70	1,43
L2	3,0	B (14-22)	75	3.007,83	7,51	7,61	1,11	0,76	1,10	0,75	1,46
L2	3,0	C (22-06)	47	3.011,05	9,54	9,33	0,87	0,49	0,89	0,50	1,79

El turno C de L2 es el peor en ambos formatos, con un Cpk de 0,49: su dispersión es entre 19 % y 33 % mayor que la del turno A y su media es más alta (1.506,4 y 3.011,1 mL). En L1 no hay diferencias relevantes entre turnos. En la Fase II (Tabla 5), L1 empeora bastante: el Ppk cae a 0,38, la media sube a 505,7 mL y 79 de 600 botellas (13,2 %) quedan sobre el límite superior. En L2 el Ppk de la Fase II es 0,64 en ambos formatos.

Respecto del límite legal (OIML R87), los tres formatos cumplen: la media supera el nominal en 4,09, 4,60 y 8,50 mL, ninguna botella queda bajo el límite T1 (margen mínimo de 10,76, 11,30 y 19,20 mL) y ninguna tiene error T2. El proceso cumple la norma, pero no la especificación de ingeniería. El sobrellenado funciona como colchón legal, y bajar la media sin reducir antes la variabilidad gastaría ese margen.

Tabla 5. Desempeño en Fase II y cumplimiento del límite legal OIML R87.

Línea	Formato (L)	Media Fase II (mL)	Ppk Fase II	Botellas sobre LSE	Botellas	% sobre LSE	Media menos nominal (mL)	Margen mínimo T1 (mL)	Error T1	Error T2	Cumple R87
L1	0,5	505,72	0,38	79	600	13,17	4,09	10,76	0	0	Sí
L2	1,5	1.504,65	0,64	29	760	3,82	4,60	11,30	0	0	Sí
L2	3,0	3.008,07	0,64	22	740	2,97	8,50	19,20	0	0	Sí

4. Carta de atributos (p) y Pareto de causas de defecto

Se usó una carta p, que sigue la proporción de botellas defectuosas por inspección. La carta p muestra a L1 estable ($\bar{p}$ = 1,86 %) y a L2 inestable, con 12 puntos fuera de control en la Fase II. El análisis temporal revela que no están dispersos: 11 de ellos ocurrieron simultáneamente en la semana 8, cruzando todos los turnos y productos. Al separar los datos se descubre que el problema de «Etiqueta» que dominaba el Pareto total fue un episodio transitorio (62,7 % de los defectos de esa semana). Descontando esta crisis, el Pareto crónico de la planta es plano: los defectos se reparten entre Sello/tapa (28,6 %), Etiqueta (28,2 %) y Nivel de llenado (27,2 %) (Figura 4).

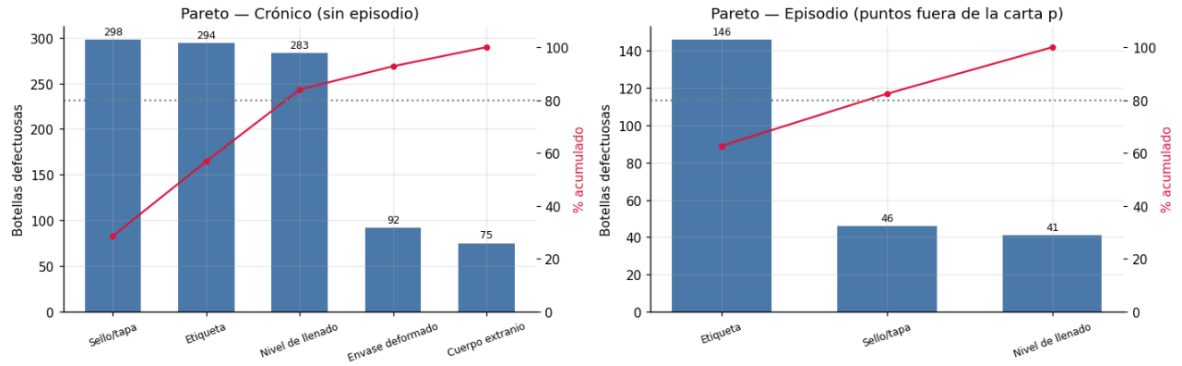


Figura 4. Pareto crónico (operación normal) frente al Pareto del episodio de la semana 8. Se excluye la categoría «Sin defectos».

5. Cuantificación económica del sobrellenado

Se regalan 32.793 litros de jarabe al año, que a costo variable valen 21,1 millones de CLP (17,3 millones si el proceso operara como en el promedio de 10 semanas). L1 de 0,5 L explica 13,8 millones, el 65 % (Tabla 6).

Tabla 6. Litros de jarabe y valor anual del sobrellenado por línea y formato, en los dos escenarios.

escenario	linea	formato	litros_anio	valor_CLP_anio	valor_MM_CLP
Promedio 10 semanas	L1	0.5	15198.9	9986388.8	10.0
	L2	1.5	9351.6	6052815.5	6.1
		3.0	2119.2	1283537.0	1.3
Vigente (Fase II)	L1	0.5	21187.4	13789300.6	13.8
	L2	1.5	9573.6	6140244.3	6.1
		3.0	2031.9	1220084.7	1.2

escenario	litros_anio	valor_CLP_anio	valor_MM_CLP
Promedio 10 semanas	26669.7	17322741.3	17.3
Vigente (Fase II)	32792.9	21149629.6	21.1

El PPM (botellas fuera de especificación por millón) sobre el límite superior de L1 0,5 L pasó de 3.333 en Fase I a 131.667 en Fase II (13 % de las botellas); en L2 se mantiene entre 29.000 y 38.000 (Tabla 7). Solo 0,4 millones de la pérdida están sobre el límite: el resto es sobrellenado dentro de la especificación, que no se detecta como defecto pero se paga como jarabe (Tabla 8).

Tabla 7. PPM fuera de especificación por línea y formato, en Fase I y Fase II.

	linea	formato	PPM_sobre_LSE_F1	PPM_sobre_LSE_F2	PPM_bajo_LIE_total	PPM_normal_F1	PPM_normal_F2
0	L1	0.5	3333.3	131666.7	0.0	3555.2	129073.6
1	L2	1.5	33846.2	38157.9	0.0	18897.4	26949.4
2	L2	3.0	29113.9	29729.7	641.0	26871.6	27521.8

```
Pérdida total por sobrellenado vigente (Fase II): 21.1 MM CLP al año
De ella, la que está sobre el LSE: 0.4 MM CLP al año
```

Tabla 8. Valor de la pérdida por sobrellenado: botellas sobre el LSE y pérdida anual (vigente: 21,1 millones de CLP; sobre el límite: 0,4 millones).

botellas_anio_sobre_LSE_F2	perdida_sobrellenado_MM_CLP	perdida_sobre_LSE_MM_CLP
490673.7	13.8	0.3
79142.5	6.1	0.1
7426.7	1.2	0.0

Respuesta a la gerencia

Sí es compatible. Estar bajo control es ser estable consigo mismo; cumplir la especificación depende de dónde está centrado el proceso y cuánto varía. L2 es estable pero incapaz (Cpk 0,72 y 0,66; el mínimo es 1,33), y la norma legal (R87) solo vigila el subllenado, por eso Finanzas ve una merma que Calidad no: entre 4 y 8,5 mL de más por botella, 21,1 millones de CLP al año.

Acciones. L1, la media: recentrar (costo bajo). L2, la variabilidad: intervenir el llenado (costo alto); corregir solo la media no basta (Cpk 1,01). Turno C de L2: investigar qué lo distingue (costo medio).

Parte B. Pronóstico de demanda

1. Diagnóstico documentado

Además de las anomalías de la Tabla 9: (i) tendencia: solo FUN crece (FUN-B05 +48,5 %, FUN-B15 +58,2 % y FUN-B30 +20,2 % entre el año 2 y el 3); CIT y NEC se mueven ±4 %. (ii) Estacionalidad (índice mensual sin semanas de promoción): CIT tiene peak en diciembre–enero y valle en julio; FUN tiene la misma fase con amplitud 1,7; NEC va en contrafase, con peak de abril a junio y valle de octubre a noviembre (amplitud 1,6 a 1,8), coherente con el calendario escolar. (iii) Promociones: ocurren en aproximadamente 11 % de las semanas, con cerca de 23 % de descuento, y suben la venta entre 1,5 y 1,7 veces.

Tabla 9. Diagnóstico por SKU: tendencia, estacionalidad, demanda, promoción y quiebres.

SKU	Tendencia año 2→3	Mes pico	Amplitud pico/valle	Tipo de demanda	Lift promo	Quiebre estructural	Semanas con quiebre de stock
CIT-L05	−3,5 %	ene	2,36	suave	1,68	no	1
CIT-L15	−1,1 %	dic	2,21	suave	1,64	no	0
CIT-L30	+2,3 %	ene	2,49	suave	1,47	no	0
FUN-B05	+48,5 %	ene	1,72	suave	1,62	sí (+68 %)	0
FUN-B15	+58,2 %	ene	1,70	suave	1,59	sí (+71 %)	2
FUN-B30	+20,2 %	feb	5,40*	intermitente	1,14	no	55
NEC-D05	+1,1 %	may	1,58	suave	1,52	no	0
NEC-D15	+1,3 %	jun	1,62	suave	1,56	no	0
NEC-D30	−4,1 %	abr	1,76	suave	1,52	no	0

CIT tiene la estacionalidad más fuerte, con peak en diciembre y enero (índice de 1,26 a 1,39), valle en julio (0,55) y amplitud de 2,2 a 2,5 veces (Figura 5). FUN tiene la misma fase (peak en enero, valle en julio) con amplitud de 1,7. NEC va en contrafase, con amplitud de 1,6 a 1,8. En FUN-B30 el índice es errático (amplitud 5,4*) por su intermitencia y no por una estación real. Las familias de verano son CIT y FUN; la del calendario escolar es NEC.

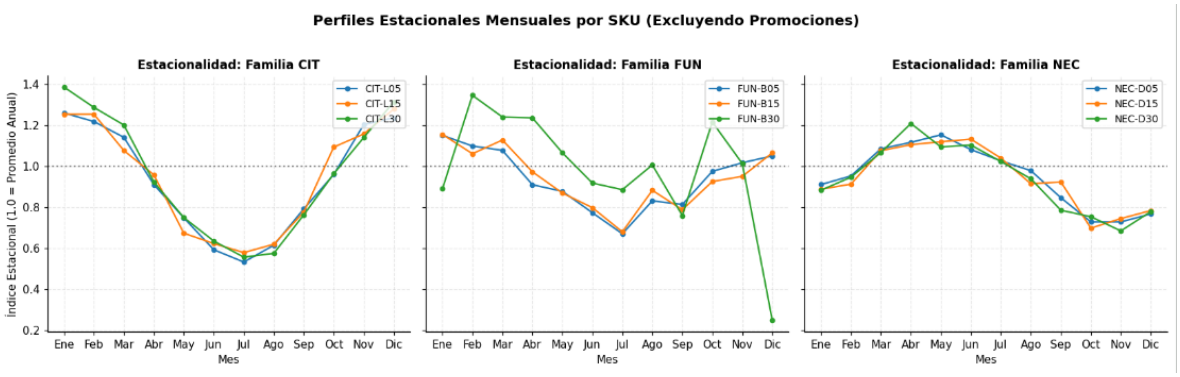


Figura 5. Perfiles estacionales mensuales por SKU, excluyendo semanas de promoción (índice 1,0 = promedio anual).

2. Tratamiento de la censura

Las ventas históricas subestimaban la demanda debido a quiebres de stock. Se reconstruyó la serie asumiendo una venta diaria uniforme, sin generar fuga de datos: *Ventas* × [7/(7 − *días sin stock*)]. El impacto crítico se dio en FUN-B30 (139 días sin stock), cuya demanda real aflora a 30.050 cajas, un 48,9 % más (+9.868 cajas) que las registradas como venta (Figura 6). Un costo de este supuesto es que las semanas con 4 o 5 días sin stock reciben factores multiplicadores altos (2,3 a 3,5), con picos matemáticos de hasta unas 1.100 cajas que convierten a FUN-B30 en el SKU más incierto. Desde aquí todo el pronóstico usa la demanda reconstruida.

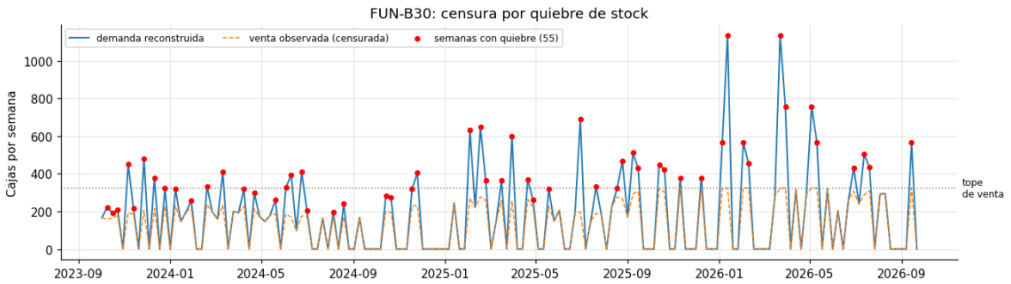


Figura 6. FUN-B30: demanda reconstruida frente a venta observada (censurada) y semanas con quiebre de stock.

3. Partición temporal y modelos

Entrenamiento en las semanas 1 a 143 y prueba en las 144 a 156; la prueba no se usa para ajustar ni para elegir nada. El precio de lista nunca cambia y el precio efectivo solo baja en promoción, con un descuento casi fijo (22,9 % ± 4,1 %; correlación promoción–descuento de 0,98). Precio y promoción contienen la misma información, así que se usa solo promoción; su coeficiente en SARIMAX es significativo en los 9 SKU ($p \leq 0{,}003$; +35 % a +94 % del nivel). Modelos: (1) ingenuo estacional como benchmark, apropiado por la fuerte estacionalidad anual; (2) ETS Holt-Winters con tendencia amortiguada y estacionalidad aditiva de 52 semanas (aditiva por los ceros de FUN-B30); (3) SARIMA $(p,0,q)(0,1,0)_{52}$ y (4) SARIMAX con promoción. Como no existe calendario futuro de promociones, SARIMAX pronostica con la promoción esperada (frecuencia del último año). Como referencia se evaluó SARIMAX (calendario) con la promoción real, para medir el valor de esa información.

4. Validación por origen deslizante

Se validó con 8 ventanas de horizonte 13 semanas, con orígenes cada 3 semanas entre las semanas 109 y 130 (se evalúan las semanas 110 a 143) y ventana de entrenamiento creciente. Los órdenes de ETS y SARIMAX se eligieron por AIC usando solo las semanas 1 a 109, y la prueba (semanas 144 a 156) no se tocó. El error es pronóstico menos demanda real. El WAPE es la suma de los errores absolutos dividida por la suma de la demanda. El MASE escala el error con el del ingenuo estacional dentro de la muestra: un valor bajo 1 indica que el modelo supera a ese benchmark. El sesgo es la suma de los errores dividida por la suma de la demanda, y es negativo cuando el modelo subestima. SARIMAX obtiene el menor WAPE (20,23 %), seguido muy de cerca por ETS (20,86 %), y ambos superan al ingenuo estacional; por eso SARIMAX queda como modelo base. La versión con el calendario real de promociones llega a 17,18 %: compartir el calendario con Comercial valdría unos 3 puntos de WAPE (Tabla 10).

Tabla 10. WAPE, MASE y sesgo por modelo (origen deslizante).

Modelo	WAPE (%)	MASE	Sesgo (%)
Ingenuo estacional	27,60	1,32	−12,53
ETS	20,86	1,03	0,95
SARIMA	23,94	1,19	−7,88
SARIMAX	20,23	1,05	−4,60
SARIMAX (calendario)	17,18	0,90	−4,65

ETS y SARIMAX mejoran al ingenuo estacional en los 13 horizontes: su WAPE va de 17 % a 26 %, frente a 25 % a 31 % del ingenuo (Tabla 11). Su MASE es cercano a 1 y en varios horizontes queda bajo 1, mientras que el del ingenuo va de 1,18 a 1,52 (Tabla 12). El error no crece de forma sostenida con el horizonte; lo que aparece son picos en los horizontes 3, 6, 9 y 12, asociados al paso de 3 semanas entre orígenes. En sesgo, ETS oscila cerca de cero (entre −4,0 % y +7,4 %), mientras que SARIMAX y, sobre todo, el ingenuo subestiman. SARIMAX pasa de −4,1 % en el horizonte 1 a −9,5 % en el 13, y el ingenuo llega a −19,7 %. Esa subestimación en horizontes largos implica riesgo de quiebre de stock, y es la razón de calcular el stock de seguridad con la desviación del error por horizonte y no con un valor único.

Tabla 11. WAPE (%) por horizonte de pronóstico h = 1 a 13, para cada modelo (menor es mejor).

modelo h	Ingenuo estacional	ETS	SARIMA	SARIMAX	SARIMAX (calendario)
1	26.81	19.46	21.31	20.56	17.27
2	25.41	18.81	21.50	17.03	13.27
3	29.36	23.43	27.56	22.21	19.42
4	26.36	19.27	22.08	20.10	16.38
5	26.41	18.76	22.56	16.71	13.95
6	30.94	24.62	28.75	22.96	19.54
7	26.34	17.46	22.05	19.75	16.51
8	26.02	19.44	21.96	17.93	15.57
9	29.49	23.97	27.37	22.02	19.27
10	28.17	18.98	23.73	21.17	18.51
11	25.66	20.48	21.48	18.01	15.36
12	29.75	25.88	27.50	22.22	18.86
13	28.27	21.20	23.81	22.41	19.56

Tabla 12. MASE por horizonte de pronóstico h = 1 a 13, para cada modelo (bajo 1: supera al ingenuo estacional).

modelo h	Ingenuo estacional	ETS	SARIMA	SARIMAX	SARIMAX (calendario)
1	1.23	0.94	1.04	1.01	0.89
2	1.18	0.97	1.04	0.90	0.68
3	1.45	1.14	1.38	1.18	1.04
4	1.26	0.96	1.10	1.05	0.89
5	1.21	0.97	1.07	0.86	0.68
6	1.52	1.20	1.43	1.22	1.05
7	1.26	0.89	1.11	1.03	0.88
8	1.28	1.02	1.13	0.95	0.79
9	1.38	1.08	1.30	1.10	0.99
10	1.40	0.99	1.23	1.13	1.00
11	1.26	1.04	1.11	0.96	0.78
12	1.40	1.16	1.31	1.10	0.95
13	1.36	1.04	1.20	1.14	1.01

5. Reconciliación jerárquica

Se compararon bottom-up, top-down y middle-out en Planta, Familia y SKU con origen deslizante (Tabla 13). Middle-out logra el menor WAPE a nivel SKU, que es el que usa el plan de producción: 19,06 %, frente a 20,23 % de bottom-up y 24,23 % de top-down. Top-down falla porque las familias no comparten la fase estacional: CIT y FUN alcanzan su máximo en enero (correlación 0,89) y NEC en junio (−0,47 con CIT), por lo que el total cancela señal (Figura 7). En la prueba (semanas 144 a 156), middle-out logra 22,8 % a nivel SKU, frente a 27,9 % del ingenuo; en Planta el ingenuo es mejor (8,6 % contra 9,1 %).

Tabla 13. WAPE (%) por nivel de la jerarquía y método de reconciliación (origen deslizante, entrenamiento).

Nivel	Sin reconciliar	Bottom-up	Top-down	Middle-out
Planta	10,82	9,85	10,82	9,99
Familia	14,47	14,47	20,26	14,47
SKU	20,23	20,23	24,23	19,06

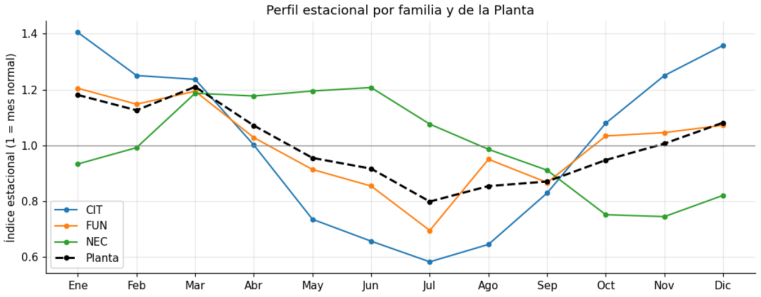


Figura 7. Perfil estacional por familia y de la Planta (índice 1 = mes normal).

6. Pronóstico final

El pronóstico a 13 semanas (28/09 al 21/12/2026) usa SARIMAX con reconciliación middle-out y es coherente en la jerarquía (diferencia máxima 0): suma 179.214 cajas para la Planta, con un máximo de 16.419 en la semana del 7/12. Los intervalos del 80 % y 95 % son pronóstico ± z·σ̂ (z = 1,28 y 1,96, truncados en 0). Frente al año anterior, los SKU varían entre −5,6 % y +6,1 %, salvo FUN-B30 (+86 %), que parte de una base muy baja y es de demanda intermitente (Figura 8).

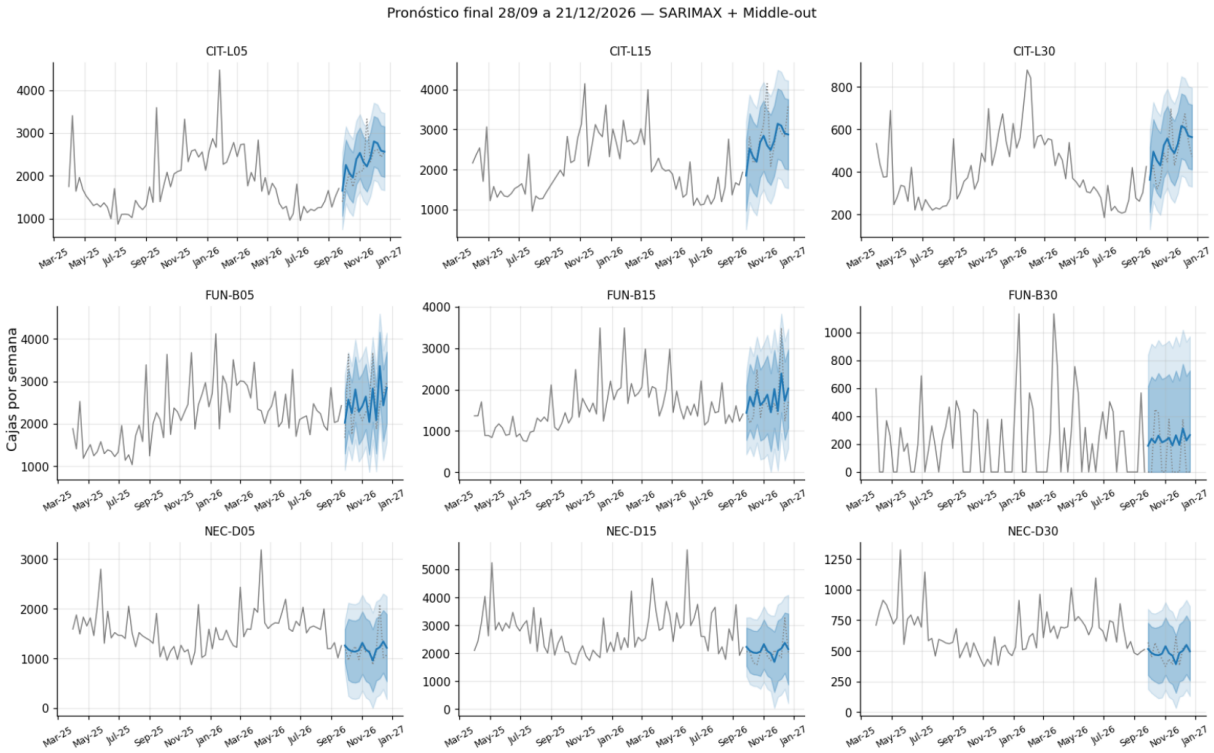


Figura 8. Pronóstico final por SKU (SARIMAX con middle-out), con intervalos del 80 % y 95 %.

Parte C. Puente a la Entrega 2

Merma efectiva. Se consideran todos los episodios de falla de las 10 semanas, fijando ρ en 1,92 % para L1 y 3,11 % para L2. Por cada 100 cajas vendibles, Planificación deberá programar 102,0 cajas en L1 y 103,2 cajas en L2 (Tabla 14).

Tabla 14. Tasa de merma efectiva ρ por línea y factor de producción 1/(1 − ρ).

Línea	ρ efectiva	ρ estable Fase I	Factor de producción 1/(1 − ρ)	Producir por 100 vendibles
L1	0,0192	0,0186	1,0196	101,96
L2	0,0311	0,0261	1,0321	103,21

Sobrellenado. El desajuste actual consumirá capacidad extra en la mezcladora a razón de 0,0686 litros adicionales de jarabe por caja de 0,5 L producida; 0,0279 litros en 1,5 L; y 0,0323 litros en 3,0 L (Tabla 15).

Tabla 15. Sobrellenado medio por formato y jarabe adicional por caja producida.

Formato (L)	Sobrellenado vigente (mL)	Sobrellenado 10 sem (mL)	Botellas por caja	Jarabe extra por caja vigente (L)	Jarabe extra por caja 10 sem (L)
0,5	5,7198	4,0936	12	0,0686	0,0491
1,5	4,6455	4,6011	6	0,0279	0,0276
3,0	8,0724	8,5012	4	0,0323	0,0340

Pronóstico puntual y error. Se entrega la matriz de demanda proyectada a 13 semanas (Tabla 16) y la desviación estándar del error para los 9 SKU (Tabla 17), insumos clave para el stock de seguridad. Se alerta a Planificación sobre el SKU intermitente FUN-B30, cuya desviación alcanza el 152 % de su media y requiere mayor cobertura de inventario.

Tabla 16. Pronóstico puntual (cajas por semana) por SKU, semanas t = 1 a 13.

C3. Pronóstico puntual (cajas por semana)

t	CIT-L05	CIT-L15	CIT-L30	FUN-B05	FUN-B15	FUN-B30	NEC-D05	NEC-D15	NEC-D30
1	1647.0	1851.0	362.0	2023.0	1438.0	188.0	1260.0	2227.0	515.0
2	2249.0	2527.0	495.0	2567.0	1826.0	239.0	1180.0	2086.0	482.0
3	2062.0	2316.0	454.0	2248.0	1599.0	209.0	1144.0	2022.0	467.0
4	1955.0	2197.0	430.0	2808.0	1996.0	261.0	1136.0	2008.0	464.0
5	2386.0	2681.0	525.0	2284.0	1624.0	212.0	1165.0	2059.0	476.0
6	2532.0	2845.0	557.0	2417.0	1719.0	225.0	1315.0	2324.0	537.0
7	2317.0	2604.0	510.0	2639.0	1877.0	245.0	1177.0	2079.0	480.0
8	2216.0	2490.0	488.0	2041.0	1451.0	190.0	1127.0	1991.0	460.0
9	2419.0	2717.0	532.0	2831.0	2013.0	263.0	957.0	1691.0	391.0
10	2800.0	3145.0	616.0	2085.0	1482.0	194.0	1181.0	2087.0	482.0
11	2759.0	3100.0	607.0	3358.0	2388.0	312.0	1227.0	2168.0	501.0
12	2585.0	2904.0	569.0	2433.0	1730.0	226.0	1342.0	2371.0	548.0
13	2561.0	2877.0	563.0	2848.0	2025.0	265.0	1215.0	2146.0	496.0

Tabla 17. Desviación estándar del error de pronóstico (cajas) por SKU y horizonte h = 1 a 13.

C4. Desviación estándar del error de pronóstico (cajas)

serie h	CIT-L05	CIT-L15	CIT-L30	FUN-B05	FUN-B15	FUN-B30	NEC-D05	NEC-D15	NEC-D30
1	460.0	685.0	119.0	567.0	512.0	333.0	254.0	533.0	166.0
2	460.0	685.0	119.0	567.0	618.0	347.0	479.0	608.0	166.0
3	460.0	685.0	119.0	567.0	618.0	349.0	487.0	608.0	171.0
4	460.0	685.0	119.0	602.0	652.0	349.0	487.0	608.0	180.0
5	460.0	685.0	119.0	602.0	670.0	354.0	492.0	680.0	182.0
6	460.0	685.0	119.0	602.0	705.0	354.0	492.0	687.0	182.0
7	460.0	685.0	119.0	602.0	735.0	355.0	492.0	687.0	182.0
8	460.0	685.0	119.0	602.0	735.0	357.0	492.0	691.0	182.0
9	460.0	685.0	119.0	617.0	735.0	361.0	492.0	841.0	182.0
10	460.0	685.0	119.0	617.0	735.0	361.0	492.0	841.0	182.0
11	460.0	685.0	119.0	629.0	735.0	361.0	492.0	841.0	187.0
12	460.0	685.0	119.0	659.0	735.0	361.0	492.0	841.0	187.0
13	460.0	685.0	119.0	659.0	735.0	361.0	528.0	985.0	187.0

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para el desarrollo de este informe usamos herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para redactar y dar formato. En la parte de programación usamos IA para estructurar el código en Python, pero toda la lógica la construimos nosotros basándonos en la materia de las clases y los laboratorios. Todo el análisis de los datos y las conclusiones son trabajo exclusivo de nuestro grupo. La IA solo nos sirvió para explicar nuestras ideas con un vocabulario más técnico y para dejar el informe más ordenado y fácil de leer al organizar las tablas.

Anexo. Resultados del código

Todos los resultados que genera el código de este informe quedan anexados en el repositorio de GitHub del grupo, en la carpeta **resultados**. El cuaderno **Entrega1_BdM** crea esos archivos al ejecutarse de principio a fin en Google Colab, de modo que cada cifra, tabla y figura del informe se puede rastrear hasta un archivo del repositorio.

Enlace a la carpeta de resultados:
https://github.com/camiloascencio-hash/GP-S/tree/main/resultados

Tabla 18. Contenido de la carpeta resultados del repositorio.

Archivo o carpeta	Contenido	Dónde se usa en el informe
traspaso_C1_merma.csv	Tasa de merma ρ por línea y factor de producción 1/(1 − ρ)	Tabla 14
traspaso_C2_sobrellenado.csv	Sobrellenado por formato y jarabe adicional por caja	Tabla 15
traspaso_C3_pronostico.csv	Pronóstico puntual de 13 semanas para los 9 SKU	Tabla 16
traspaso_C4_sigma.csv	Desviación estándar del error de pronóstico por SKU y horizonte	Tabla 17
pronostico_final.csv	Pronóstico final por SKU con intervalos del 80 % y 95 % y desviación del error por horizonte	Figura 8
cifras_clave.csv	Cifras clave del informe, calculadas por el código	Cifras del informe en general
bitacora_datos.csv y bitacora_anomalias_demanda.csv	Revisión de calidad de los datos y anomalías de la demanda con su tratamiento	Parte B, diagnóstico (sección 1)
config_ejecucion.json	Semilla, parámetros y versiones de las librerías de la ejecución	Reproducibilidad
figuras/	Gráficos del cuaderno en PNG, numerados en orden de aparición	Figuras del informe
tablas/	Más de 100 tablas intermedias y finales en CSV	Tablas del informe

Reproducibilidad. Para obtener otra vez estos resultados basta abrir el cuaderno en Google Colab y ejecutarlo completo (menú Entorno de ejecución, opción Ejecutar todo). El cuaderno clona el repositorio, usa la semilla 20260923 y vuelve a escribir la carpeta **resultados** con los mismos archivos.